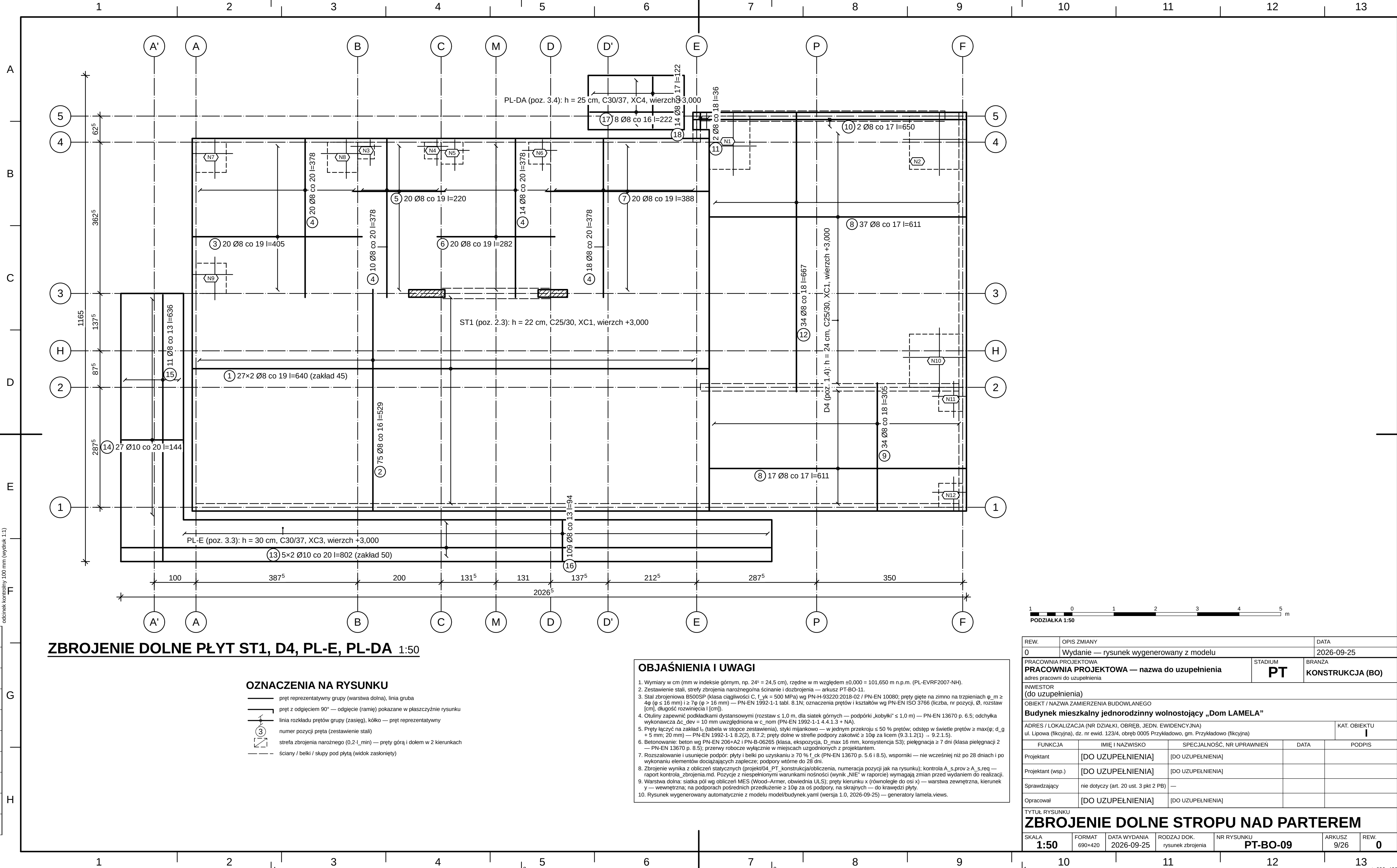
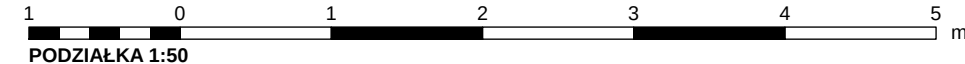




ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

- OZNACZENIA NA RYSUNKU**
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
 - pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 - linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
 - numer pozycji pręta (zestawienie stali)
 - strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
 - ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

- OBJAŚNIENIA I UWAGI**
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
 - Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
 - Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ϕ ≥ 4 ϕ (ϕ ≤ 16 mm) i ≥ 7 ϕ (ϕ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
 - Otulina zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla ścianek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
 - Pręty łączyć na zakład l_l (tabela w stopce zestawienia), styki miankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(ϕ ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10 ϕ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
 - Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
 - Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
 - Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
 - Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwódni ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie ≥ 10 ϕ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
 - Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-09	ARKUSZ 9/26
					REW. 0